

複素数詳解

★ $a, b, c, \dots$ は実数 ($\mathbb{R}$)

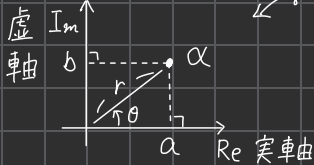
その他 ($z, \alpha, \dots$ など) は複素数 ($\mathbb{C}$)

n は整数 ($\mathbb{Z}$) で $n \geq 1$ とする

1. 複素数の捉え方 (大きく3つ)

複素数 α について

複素数平面



複素数は
ベクトルとしての
性質を満たす

① 座標 (a, b)

$$\alpha = a + bi$$

を満たす $a, b \in \mathbb{R}$ が存在し

$$\begin{cases} a = (\alpha \text{ の実部}) = \text{Re}(\alpha) \\ b = (\alpha \text{ の虚部}) = \text{Im}(\alpha) \end{cases}$$

② 極座標 (r, θ)

$$\alpha = r(\cos \theta + i \sin \theta) \leftarrow \text{極形式表示}$$

を満たす $r (r \in \mathbb{R}, r \geq 0), \theta$ が存在し

・絶対値

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = |\alpha|$$

$r=0$ のときは
任意の角を
取ると
考える
良い

・偏角

複素数の実軸との成す角を

左回りを正として言ったもの

$\rightarrow 2\pi$ の整数倍のずれが許される

$$\theta + 2k\pi = \arg(\alpha) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

③ ベクトル $\rightarrow$ 図形的解釈を可能に

代数学の基本定理

n 次方程式の解は複素数範囲で

重解を含め n 個

④ n 次式 $f(x)$ について $f(x) = 0$ の n 個の

角解を $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ として (重解含む)

$$f(x) = \prod_{k=1}^n (x - \alpha_k) \leftarrow \text{角解と係数の関係} \\ \text{などが使える}$$

$$\begin{aligned} \star \quad \alpha &= a + bi = r(\cos \theta + i \sin \theta) \\ \beta &= c + di = R(\cos \phi + i \sin \phi) \end{aligned}$$

α, β の表すベクトルをそれぞれ、 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ とする (つまり、 $\vec{\alpha} = (a, b)$)

2. 共役

$\alpha (= a + bi)$ に対して $a - bi$ を

α に共役な複素数と呼び

$\bar{\alpha} (= a - bi)$ を表す

このとき

$$\begin{cases} \text{Re}(\alpha) = \frac{\alpha + \bar{\alpha}}{2} \\ \text{Im}(\alpha) = \frac{\alpha - \bar{\alpha}}{2i} \end{cases}$$

が成立する

複素数 α, β について

$$\overline{\alpha + \beta} = \bar{\alpha} + \bar{\beta} \quad (\text{和も同様})$$

$$\overline{\alpha \beta} = \bar{\alpha} \bar{\beta} \quad (\text{積も同様})$$

実数係数の n 次方程式は

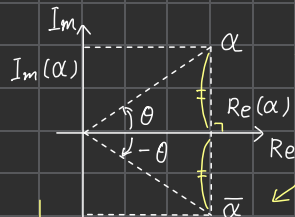
共役な角解を持つ

(証明)

$f(x) = 0$ の角解の一つを α とすると

$$0 = f(\alpha) = \sum_{k=0}^n a_k \alpha^k = f(\bar{\alpha}) \quad (\because a_k \in \mathbb{R})$$

と $f(\bar{\alpha})$ も $f(x) = 0$ の角解



$\bar{\alpha}$ は α を
実軸を対称
に反射したもの

$$\begin{cases} |\bar{\alpha}| = |\alpha| \\ \arg(\bar{\alpha}) = -\arg(\alpha) \end{cases}$$

共役と絶対値の関係

$$|z|^2 = z \bar{z} \leftarrow \alpha \bar{\alpha} \text{ は}$$

$$\bar{z} = \frac{|z|^2}{z} \quad \text{内積の性質を含む (4. 参照)}$$

$$\bar{z} = \frac{|z|^2}{z} \leftarrow \bar{z} \text{ を消去するとき用いる}$$

3. 複素数の積と商

$i^2 = -1$ に従って計算する

$$\begin{aligned}\alpha\beta &= r(\cos\theta + i\sin\theta)R(\cos\phi + i\sin\phi) \\ &= rR(\cos\theta\cos\phi - \sin\theta\sin\phi \\ &\quad + i(\sin\theta\cos\phi + \cos\theta\sin\phi)) \\ &= rR(\cos(\theta+\phi) + i\sin(\theta+\phi))\end{aligned}$$

よって

$\alpha\beta$ は α の大きさを $|\beta|$ 倍
偏角を $\arg(\beta)$ 回転

させたものを表す

ここから

$$|\alpha\beta| = |\alpha||\beta| \text{ である}$$

また

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{r(\cos\theta + i\sin\theta)} \left\{ \begin{array}{l} \text{分母・分子に} \\ \cos\theta - i\sin\theta \\ \text{をかける} \end{array} \right.$$

$$\alpha^{-1} = r^{-1}(\cos(-1)\theta + i\sin(-1)\theta)$$

より

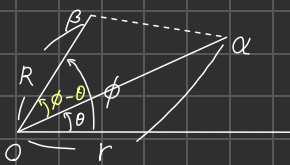
$$\alpha^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta) \quad (n \in \mathbb{Z})$$

(α^n は α の大きさを n 乗、偏角を n 倍)

が成立する

ここで

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{R}{r}(\cos(\phi-\theta) + i\sin(\phi-\theta))$$



$\arg(\frac{\beta}{\alpha})$ が β の α に対して成す角

$|\frac{\beta}{\alpha}|$ は大きさ(長さ)の比である

↑ これは α, β の成す三角形の「二辺比夾角」であり
三角形の相似条件の立式に
つながる (5. 参照)

4. 内積と外積

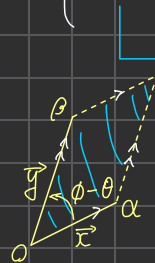
$$\bar{\alpha} = a - bi = r(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta))$$

に注意して

$$\begin{aligned}\bar{\alpha}\beta &= (ac + bd) + i(ad - bc) \\ &= rR(\cos(\phi-\theta) + i\sin(\phi-\theta))\end{aligned}$$

ここから

$$\begin{aligned}\vec{x} \cdot \vec{y} &= |\vec{x}||\vec{y}|\cos(\phi-\theta) \\ &= \operatorname{Re}(\bar{\alpha}\beta) \\ \det(\vec{x}, \vec{y}) &= |\vec{x}||\vec{y}|\sin(\phi-\theta) \\ &= \operatorname{Im}(\bar{\alpha}\beta)\end{aligned}$$



($\vec{x}$ と $\vec{y}$ の成す平行四辺形の
符号付き面積) = $\det(\vec{x}, \vec{y})$

$\phi-\theta$ が負のとき、負の面積

最も身近には

($\vec{x}$ と $\vec{y}$ の成す三角形

$$\begin{aligned}\text{の面積}) &= \frac{1}{2} |\det(\vec{x}, \vec{y})| \\ &= \frac{1}{2} |\operatorname{Im}(\bar{\alpha}\beta)|\end{aligned}$$

平行(同一直線条件)と垂直

$$\begin{aligned}\alpha \text{ と } \beta \text{ が平行} &\Rightarrow (0, \alpha, \beta \text{ の成す} \\ &\quad \updownarrow \text{ 三角形の面積}) \\ &= 0\end{aligned}$$

α, β が
同一直線上

$$\Rightarrow \operatorname{Im}(\bar{\alpha}\beta) = 0$$

$$\alpha \text{ と } \beta \text{ が垂直} \Rightarrow (\alpha \text{ と } \beta \text{ の内積}) = 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re}(\bar{\alpha}\beta) = 0$$

「または $\alpha = 0$ または $\beta = 0$ 」を足せば同値

1次独立(複素数の相等)

$$\alpha\alpha + b\beta = 0$$

$$\operatorname{Im}(\bar{\alpha}\beta) \neq 0 \leftarrow \alpha, \beta \text{ が}$$

$$\Leftrightarrow a = b = 0 \quad \text{1次独立}$$

(α と β が平行でない)
(かつ $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$)

$\alpha = 1, \beta = i$ のとき複素数の相等と
呼ばれ、 $i^2 = -1$ から簡単に示せる

直線の方程式

法線ベクトルの1つ $A (\neq 0)$
 直線上の任意の点 Z
 通り点 W

A と $Z-W$ は垂直 (または $Z-W=0$)

$$\Leftrightarrow \operatorname{Re}(\bar{A}(Z-W)) = 0$$

$$\Leftrightarrow \bar{A}Z + A\bar{Z} + C = 0$$

($C = -2\operatorname{Re}(\bar{A}W) \in \mathbb{R}$) より

$$\bar{A}Z + A\bar{Z} + C = 0 \quad (C \in \mathbb{R}) \text{ は}$$

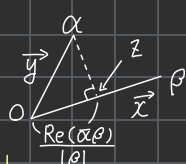
法線ベクトルが A の直線を表す

$\bar{Z}$ の係数

この形以外でも

直線を表すことはある (7.4 参照)

正射影

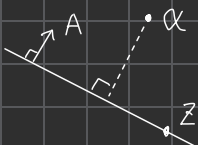


α から β に下した垂線の足を Z とすると

$$Z = \frac{\operatorname{Re}(\bar{\alpha}\beta)}{|\beta|^2} \beta \quad \leftarrow \alpha \text{ と } \beta \text{ の内積}$$

点と直線の距離

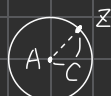
α と $\bar{A}Z + A\bar{Z} + C = 0$ との距離は



$\alpha - Z$ の A 方向への正射影の大きさであるので

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\operatorname{Re}(\bar{A}(\alpha - Z))}{|A|^2} A \right| \\ &= \frac{|\operatorname{Re}(\bar{A}\alpha) - \operatorname{Re}(\bar{A}Z)|}{|A|} \\ &= \frac{|\bar{A}\alpha + A\bar{\alpha} + C|}{2|A|} \end{aligned}$$

円



中心が A 、半径が C の円は

$$|Z - A| = C$$

$$\Leftrightarrow |Z - A|^2 = (Z - A)(\bar{Z} - \bar{A}) = C^2$$

$$\Leftrightarrow Z\bar{Z} - A\bar{Z} - \bar{A}Z + D = 0$$

$$(D = |A|^2 - C^2 \in \mathbb{R}) \text{ より}$$

$$Z\bar{Z} - A\bar{Z} - \bar{A}Z + D = 0 \text{ は}$$

中心 A (半径 $\sqrt{|A|^2 - D}$) の円

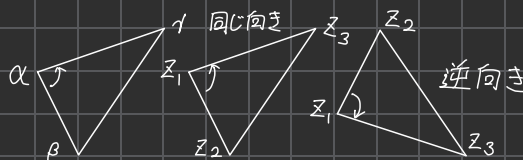
$\bar{Z}$ の係数

この向きの変形ができるように

5. 3点 (以上) の扱い

① 1点を始点とする

$Z_2 - Z_1, Z_3 - Z_1$ $\leftarrow Z_1, Z_2, Z_3$ を扱うとき
 と Z_1 を始点とした2本のベクトルを扱う
 ex) 相似条件



$$\frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha} = \frac{Z_3 - Z_1}{Z_2 - Z_1} \text{ または } \frac{Z_3 - Z_1}{Z_2 - Z_1}$$

同方向に相似 逆方向に相似

② 対称性良く扱う

$\rightarrow$ 対称性のある条件
 があるときに有交点

ex)

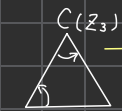
Z_1, Z_2, Z_3 が正三角形

$$\Leftrightarrow \triangle ABC \sim \triangle BCA \quad B(Z_2) \quad A(Z_1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{Z_3 - Z_2}{Z_1 - Z_2} = \frac{Z_1 - Z_3}{Z_2 - Z_3} \neq 0$$

$$\Leftrightarrow Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 = Z_1Z_2 + Z_2Z_3 + Z_3Z_1$$

かつ Z_1, Z_2, Z_3 が全て異なる

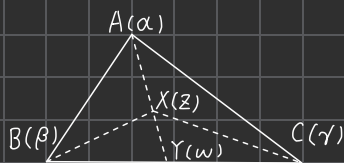


6. 三角形(多角形)の内角・外角

カ重重心

点Xを表す
複素数がZの意

まずは三角形の内角の点X(Z)について



3つの三角形の面積

$$(\triangle XBC, \triangle CXA, \triangle AXB) = (p, q, r)$$

とする、直線AXとBCの交点をY(ω)とすると

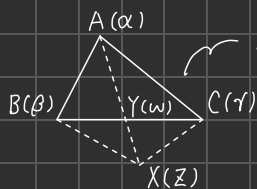
$$AX:XY = q+r:p$$

$$BY:CY = r:q \quad \text{より}$$

$$\begin{aligned} Z &= \frac{q+r}{p+q+r} \omega + \frac{p}{p+q+r} \alpha \leftarrow \text{内分} \\ &= \frac{q+r}{p+q+r} \left(\frac{q}{q+r} \beta + \frac{r}{q+r} \gamma \right) + \frac{p}{p+q+r} \alpha \\ &= \frac{p\alpha + q\beta + r\gamma}{p+q+r} \end{aligned}$$

で表せる

では、Xが△ABCの外側にある場合
を考えるとX下の図のようになる



Xが内部のとき
異なる点

XがAYを
q+r:p に外分する

よて、このとき先程と同じように計算すると

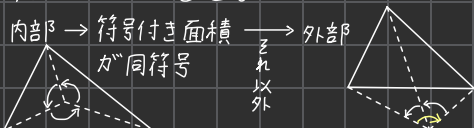
$$Z = \frac{-p\alpha + q\beta + r\gamma}{-p+q+r}$$

4. 扱った外積(符号付き面積)を

用いると点の内部・外部の場合分けを
失くすことができる

内部 → 符号付き面積
が同符号

それ以外



$$\begin{cases} \operatorname{Im}((\beta-\alpha)(\gamma-\alpha)) = S \\ \operatorname{Im}((\gamma-\alpha)(\alpha-\beta)) = t \\ \operatorname{Im}((\alpha-\beta)(\beta-\gamma)) = u \end{cases} \quad \text{とすると}$$

$$Z = \frac{S\alpha + t\beta + u\gamma}{S + t + u} \quad \text{で表され}$$

$S > 0, t > 0, u > 0$ または

$S < 0, t < 0, u < 0$ のとき

Zは△ABCの内角

これは
凸多角形で
一般に成立する
ので興味ある人
はネットを調べて

ガウス-ルカスの定理

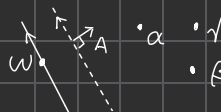
$$f(z) = (z-\alpha)(z-\beta)(z-\gamma) \quad \text{とすると}$$

$$f'(z) = 0 \quad \text{の角点は}\triangle ABC\text{の内角}$$

(証明1)

対偶

△ABCの外角の点ωは $f'(\omega) \neq 0$ を示す
ωとα, β, γの間に直線が存在し、この
法線ベクトルを表す複素数をAとすると



$$\operatorname{Re}\left(\frac{\alpha-\omega}{A}\right), \operatorname{Re}\left(\frac{\beta-\omega}{A}\right), \operatorname{Re}\left(\frac{\gamma-\omega}{A}\right) \text{ は同符号}$$

$\Leftrightarrow$

$$\operatorname{Re}\left(\frac{1}{A(\alpha-\omega)}\right), \operatorname{Re}\left(\frac{1}{A(\beta-\omega)}\right), \operatorname{Re}\left(\frac{1}{A(\gamma-\omega)}\right) \text{ は同符号}$$

$$\therefore \frac{-1}{A} \left(\frac{1}{\omega-\alpha} + \frac{1}{\omega-\beta} + \frac{1}{\omega-\gamma} \right) \neq 0$$

$$\therefore \frac{f'(\omega)}{f(\omega)} = \frac{1}{\omega-\alpha} + \frac{1}{\omega-\beta} + \frac{1}{\omega-\gamma} \neq 0$$

(証明2)

$\log f(z) = \log(z-\alpha) + \log(z-\beta) + \log(z-\gamma)$
の微分

$$f'(z) = 0$$

$$\left(\frac{f'(z)}{f(z)} \right) = \frac{1}{(z-\alpha)} + \frac{1}{(z-\beta)} + \frac{1}{(z-\gamma)} = 0$$

$$\Leftrightarrow Z = \frac{l\alpha + m\beta + n\gamma}{l+m+n} \quad \leftarrow \begin{matrix} l, m, n \text{ 正の} \\ \text{三角形の内角} \end{matrix}$$

$$(l = \frac{1}{|z-\alpha|^2}, m = \frac{1}{|z-\beta|^2}, n = \frac{1}{|z-\gamma|^2})$$

7. $f(z) = 0$ の軌跡について

$$\text{① } f(z) = \alpha z + \beta \bar{z} + \gamma$$

$\alpha = 0$ または $\beta = 0$ のときは単純
なので $\alpha \neq 0$ かつ $\beta \neq 0$ のときを考える
 z について解く

→ 共役を取って2式に

$$f(z) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f(z) = 0 \\ \overline{f(z)} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha z + \beta \bar{z} + \gamma = 0 \\ \bar{\alpha} \bar{z} + \bar{\beta} z + \bar{\gamma} = 0 \end{cases} \quad (*)$$

$$(*) \Rightarrow (|\alpha|^2 - |\beta|^2)z = \bar{\alpha}\gamma - \beta\bar{\gamma}$$

(A) $|\alpha| \neq |\beta|$ のとき

$$z = \frac{\bar{\alpha}\gamma - \beta\bar{\gamma}}{|\alpha|^2 - |\beta|^2}$$

(B) $|\alpha| = |\beta|$ のとき(i) $\bar{\alpha}\gamma - \beta\bar{\gamma} \neq 0$ のとき角解なし(ii) $\bar{\alpha}\gamma - \beta\bar{\gamma} = 0$ のとき $\gamma \neq 0$ のとき

$$f(z) \Leftrightarrow \bar{\gamma} f(z) = 0$$

$$\Leftrightarrow \beta\bar{\gamma}z + \bar{\alpha}\gamma\bar{z} + \gamma\bar{\gamma} = 0$$

$$(\because \alpha\bar{\gamma} = \bar{\beta}\gamma)$$

 $\gamma = 0$ のとき

$$\left| \frac{\beta}{\alpha} \right| = 1 \text{ より } \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) = \frac{\alpha}{\bar{\beta}}$$

これと $\alpha + \beta \neq 0$ より

$$f(z) \Leftrightarrow \frac{f(z)}{\alpha + \beta} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{z}{1 + \frac{\beta}{\alpha}} + \left(\frac{\bar{z}}{1 + \frac{\beta}{\alpha}} \right) = 0$$

いずれも直線を表す

以上より、次のことがわかる

$$|\alpha| = |\beta| \neq 0 \text{ かつ } \alpha\bar{\gamma} - \bar{\beta}\gamma = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha z + \beta \bar{z} + \gamma = 0 \text{ は直線を表す}$$

$$\text{② } f(z) = z\bar{z} + \alpha z + \beta \bar{z} + \gamma$$

$$f(z) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f(z) = 0 \\ \overline{f(z)} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} p=0 \\ q=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p+q=0 \\ p-q=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} z\bar{z} + \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) z + \frac{\bar{\alpha} + \bar{\beta}}{2} \bar{z} + \text{Re}(\gamma) = 0 - \text{①} \\ \left(\frac{\beta - \alpha}{2i} \right) z + \frac{\beta - \bar{\alpha}}{2i} \bar{z} + \text{Im}(\gamma) = 0 - \text{②} \end{cases}$$

① は円または角解なし

② は①より $\beta \neq \bar{\alpha}$ で直線を表す①, ② はあくまで例に過ぎないが
ポイントは $f(z) = 0$ は2式分の情報を持つ

という点である

$$f(z) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(z) = 0 \\ \overline{f(z)} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(z) = 0 \\ \overline{f(z)} = 0 \end{cases} \quad \text{以外にも}$$

$$f(z) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \text{Re}(f(z)) = 0 \\ \text{Im}(f(z)) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Re}(f(z)) = 0 \\ \text{Im}(f(z)) = 0 \end{cases}$$

 $z = x + yi$ と置いて計算

なども2式の取り方としてある

8. $w = f(z)$ の w の軌跡について z の軌跡 $\xrightarrow{f}$ w の軌跡基本方針: $f(z) = w$ を用いて z を消去する

↑ 逆像

① $f(z) = w$ を z について解く② w の実部、虚部から2式立てる

↓ 順像(追跡)

 z の存在条件

② 円角解系のできる変換(次頁)

ex) ②の例) ジューコフスキー変換

「 $|z| = r (\neq 1)$ のときの

$$w = z + \frac{1}{z} \text{ の軌跡} \quad \leftarrow \text{解答は次頁}$$

(解答)

$$\exists z \in \mathbb{C} \begin{cases} |z| = r \\ w = z + \frac{1}{z} = (x + yi) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \exists \theta \in \mathbb{R} \begin{cases} x = (r + \frac{1}{r}) \cos \theta \\ y = (r - \frac{1}{r}) \sin \theta \end{cases} \quad r \neq 1 \text{ のとき}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2}{(r + \frac{1}{r})^2} + \frac{y^2}{(r - \frac{1}{r})^2} = 1 \quad \leftarrow \text{楕円}$$

図形的解釈尺のできる変換

平行移動

$f(z) = z + \alpha$ は z を α 平行移動

拡大縮小変換 + 回転移動

$f(z) = \alpha z$ は z を $|\alpha|$ 倍拡大

対称移動 $+ \arg(\alpha)$ 回転

$f(z) = \bar{z}$ は z を実軸に対して対称移動

反転

反転の定義

半径 r 、中心 O の円による

P の反転先 Q は

- 半直線 OP 上
- $OP \cdot OQ = r^2$ を満たす

ここで

$$f(z) = \frac{r^2}{\bar{z} - \alpha} + \alpha = w \text{ は}$$

$$\begin{cases} w - \alpha = \frac{r^2}{|z - \alpha|^2} (z - \alpha) \end{cases}$$

$$|w - \alpha| |z - \alpha| = r^2 \text{ を満たすので}$$

f は中心 α 、半径 r の円による反転を表す

1次分変換

$$f(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta} \text{ は}$$

① 上記の変換の合成で表せる

→ 図形的解釈で処理し得る

② 複比が不変 ← 右ページの「複比」参照

f は P, Q, R の合成で表せる

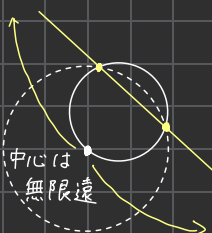
反転の便利な性質

- 中心 → 無限遠
- 無限遠 → 中心
- 円 C による反転について
 C 上の点は無動点

- 円 or 直線 → 円 or 直線

以上の性質に注目すれば

円や直線の変換は簡単に予測できる
ex)



白実線の円は
点線円の反転より
黄色の2点を通る
直線に移る

複比 (非調和比)

$$w = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} \cdot \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3} \quad \text{簡単な覚え方}$$

について

$$P_1(z) = z - \alpha, \quad P_2(z) = z - \bar{\alpha} \quad \begin{matrix} \text{簡単なら} \\ z_1 = z_2 \text{ のとき } w = 1 \\ z_1 = z_3 \text{ のとき } w = 0 \\ z_1 = z_4 \text{ のとき } w = \infty \end{matrix}$$

$$Q(z) = \frac{z}{r}, \quad R(z) = \frac{1}{z} \quad \text{とすると}$$

w は P, Q, R で不変より 例えは

$$|z_k - \alpha| = r \quad (k=1, 2, 3, 4) \quad z'_k = R(z_k)$$

$$\Leftrightarrow R \circ Q \circ P_1(z_k)$$

$$= Q \circ P_2(\bar{z}_k)$$

$$\Leftrightarrow w = \bar{w} \text{ かつ}$$

$$z_k \quad (k=1, 2, 3, 4) \text{ が同一直線上にない}$$

図を書いて円周角の定理

を使う方法はネットに

「複素数 同一円周条件」で検索

$\Leftrightarrow$ を示すときには
同一直線上にない

3点を通る円の半径を r
中心を α として残り1点
がその円上にあることを示す

9. $|z| = 1$ (絶対値が1) の複素数

• 単位円上に存在する

$$\bar{z} = \frac{1}{z}$$

• $z = \cos \theta + i \sin \theta$ とおける

$$\bar{z} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta)$$

• $1+z = 1 + \cos \theta + i \sin \theta$

$$= 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} + 2i \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$

$$= 2 \cos \frac{\theta}{2} (\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2})$$

$$\text{よって} \begin{cases} \cos \frac{\theta}{2} \geq 0 \text{ のとき } |1+z| = 2 \cos \frac{\theta}{2} \\ \arg(1+z) = \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} < 0 \text{ のとき } |1+z| = -2 \cos \frac{\theta}{2} \\ \arg(1+z) = \pi - \frac{\theta}{2} \end{cases}$$

これと同様にして

$|w| = |z| = 1$ のとき

$w \pm z = w(1 \pm z)$ は極形式表示可能

チェビシェフ多項式など

$$\cos(n+2)\theta + i \sin(n+2)\theta$$

$$= (\cos 2\theta + i \sin 2\theta)(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

$$= 2 \cos \theta (\cos(n+1)\theta + i \sin n\theta)$$

$$+ (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

これと $n=1$ のときを考え、帰納的に

$$\begin{cases} \cos n\theta = f_n(\cos \theta) \\ \sin n\theta = g_n(\cos \theta) \sin \theta \end{cases}$$

$$\text{を満たす多項式 } f_n, g_n \text{ が存在し}$$

以下の漸化式を満たす

$$\begin{cases} f_{n+2}(x) = 2x f_{n+1}(x) - f_n(x) \\ g_{n+2}(x) = 2x g_{n+1}(x) - g_n(x) \end{cases}$$

$$g_{n+2}(x) = 2x g_{n+1}(x) - g_n(x)$$

$f_n(x)$ はチェビシェフ多項式と呼ばれる

$$\cos n\theta + i \sin n\theta = (\cos \theta + i \sin \theta)^n$$

$$= \sum_{k=0}^n n C_k (\cos \theta)^{n-k} (i \sin \theta)^k \quad \text{より}$$

k が偶数の項は実数

k が奇数の項は虚数 なので

$[x]$ は x を
超えない最大の整数

$$\begin{cases} \cos n\theta \\ = \sum_{k=0}^{[n/2]} n C_{2k} (\cos \theta)^{n-2k} (\sin \theta)^{2k} (-1)^k \\ \sin n\theta \\ = \sum_{k=0}^{[n/2]} n C_{2k+1} (\cos \theta)^{n-2k-1} (\sin \theta)^{2k+1} (-1)^k \end{cases}$$

これより

$$\frac{\sin(2n+1)\theta}{(\sin \theta)^{2n+1}} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2n+1} C_{2k+1} (-1)^k \left(\frac{1}{\tan^2 \theta} \right)^{n-k} \\ (= P\left(\frac{1}{\tan^2 \theta}\right) \text{ とする})$$

$$P(x) = 0 \text{ の } n \text{ 個の解は } \frac{1}{\tan^2 \frac{k\pi}{2n+1}}$$

($k = 1, 2, \dots, n$) であるので

角解と係数の関係から

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\tan^2 \frac{k\pi}{2n+1}} = \frac{2n+1}{2n+1} C_3 = \frac{2n(2n-1)}{6} \\ (= S_n \text{ とする})$$

$$\sin \theta \leq \theta \leq \tan \theta \quad (0 < \theta < \frac{\pi}{2}) \text{ より}$$

$$\frac{1}{\tan^2 \theta} \leq \frac{1}{\theta^2} \leq 1 + \frac{1}{\tan^2 \theta}$$

$$\therefore \frac{\pi^2}{(2n+1)^2} S_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq \frac{\pi^2}{(2n+1)^2} (n + S_n)$$

$n \rightarrow \infty$ について狭み撃ちの原理より

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

他にも、同様に角解と係数の関係より

$$\prod_{k=1}^n \frac{1}{\tan^2 \frac{k\pi}{2n+1}} = \frac{2n+1}{2n+1} C_1 = \frac{1}{2n+1}$$

$$\text{ex) } \frac{\tan \frac{5\pi}{18} \tan \frac{7\pi}{18}}{\tan \frac{\pi}{3} \tan \frac{2\pi}{9}} \quad (2024 \text{ 阪医})$$

$$= \prod_{k=1}^4 \frac{1}{\tan \frac{k\pi}{9}} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 4 + 1}} = \frac{1}{3}$$

実部(虚部)の和 = 和の実部(虚部)

$$\sum_{k=0}^n \cos k\theta$$

$$= \sum_{k=0}^n \operatorname{Re}((\cos \theta + i \sin \theta)^k)$$

$$= \operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^n (\cos \theta + i \sin \theta)^k\right)$$

$$= \operatorname{Re}\left(\frac{1 - \cos(n+1)\theta - i \sin(n+1)\theta}{1 - \cos \theta - i \sin \theta}\right)$$

$$= \operatorname{Re}\left(\frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\theta\right)}{\sin\frac{\theta}{2}} (\cos\frac{n}{2}\theta + i \sin\frac{n}{2}\theta)\right)$$

$$= \frac{\sin\frac{n+1}{2}\theta \cos\frac{n}{2}\theta}{\sin\frac{\theta}{2}}$$

 $\sum \sin k\theta$ も同様 $x^n = 1$ の因数分解の利用

$$\exp(i\theta) = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

とする(実際に成立するか、あくまで関数としての導入に留める)

 $x^n = 1$ の n 個の角解は

$$\exp\left(\frac{2k\pi}{n}i\right) \quad (k=0, 1, 2, \dots, n-1) \text{ であり}$$

$$x^n - 1 = \prod_{k=0}^n (x - e^{i\frac{2k\pi}{n}}) \quad (*)$$

が成立し、さらに

$$\frac{x^n - 1}{x - 1} = \sum_{k=0}^{n-1} x^k = \prod_{k=1}^n (x - e^{i\frac{2k\pi}{n}})$$

他には

$$\log(x^n - 1) = \sum_{k=0}^n \log(x - e^{i\frac{2k\pi}{n}})$$

の両辺を微分して

$$\frac{nx^{n-1}}{x^n - 1} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{x - e^{i\frac{2k\pi}{n}}}$$

が成立する

$$\prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right)$$

$$= \prod_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2i} \{e^{i(\theta + \frac{k\pi}{n})} - e^{i(-\theta - \frac{k\pi}{n})}\}$$

$$= \prod_{k=0}^{n-1} \frac{e^{i(-\theta + \frac{k\pi}{n})}}{2i} \left(\boxed{e^{i2\theta}} - e^{i\frac{-2k\pi}{n}} \right) \quad \leftarrow (*) \text{ の } x = e^{i2\theta} \text{ のとき}$$

$$= \frac{1}{(2i)^n} e^{i\left(\sum_{k=0}^{n-1} (-\theta + \frac{k\pi}{n})\right)} \{(e^{i2\theta})^n - 1\}$$

$$= \frac{\sin n\theta}{2^{n-1}}$$

同様にして

$$\prod_{k=0}^{2n} \cos\left(\theta + \frac{k\pi}{2n+1}\right) = \frac{(-1)^n \cos(2n+1)\theta}{2^{2n}}$$

以上より

$$\prod_{k=0}^{2n} \tan\left(\theta + \frac{k\pi}{2n+1}\right) = (-1)^n \tan(2n+1)\theta$$

ex) $\tan 20^\circ \tan 30^\circ \tan 40^\circ = \tan 10^\circ$ を示せ

$$\prod_{k=0}^2 \tan(20^\circ + 60^\circ k) = -\tan 60^\circ \quad (2013 \text{ 千葉})$$

$$\tan 20^\circ \tan 80^\circ \tan 140^\circ = -\frac{\tan 60^\circ}{\tan 10^\circ - \tan 40^\circ} \frac{1}{\tan 30^\circ} \quad \square$$

又双曲線関数との関係

$$\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

$$\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \quad \text{が成り立つため}$$

 $\sqrt{x^2 - 1}$ の積分の置換で用いられるが

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \text{ より}$$

$$\cosh i\theta = \cos \theta, \sinh i\theta = i \sin \theta$$

これを用いて三角関数の公式から即座に

双曲線関数の公式が導かれる

$$\text{ex) } \sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta \text{ から}$$

$$\rightarrow i \sin 3\theta = 3 i \sin \theta - 4 (i \sin \theta)^3$$

$$\sinh 3i\theta = 3 \sinh i\theta + 4 (\sinh i\theta)^3$$

$$\sinh 3x = 3 \sinh x + 4 (\sinh x)^3$$

tan の公式

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \pi \text{ のとき}$$

$$e^{i\pi} = \prod_{k=1}^3 e^{i\theta_k}$$

$$-1 = (\cos \theta_1 \cos \theta_2 \cos \theta_3) \prod_{k=1}^3 (1 + i \tan \theta_k)$$

虚部を比較して

$$0 = -\tan \theta_1 + \tan \theta_2 + \tan \theta_3 + \tan \theta_1 + \tan \theta_2 + \tan \theta_3$$

$$\therefore \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \pi \text{ のとき}$$

$$\tan \theta_1 + \tan \theta_2 + \tan \theta_3 = \tan \theta_1 \tan \theta_2 \tan \theta_3$$

また

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \frac{\pi}{2} \text{ のとき}$$

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = \prod_{k=1}^3 e^{i\theta_k}$$

$$i = (\cos \theta_1 \cos \theta_2 \cos \theta_3) \prod_{k=1}^3 (1 + i \tan \theta_k)$$

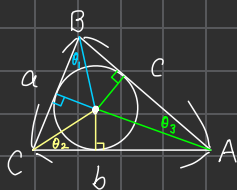
実部を比較して

$$0 = 1 - (\tan \theta_1 \tan \theta_2 + \tan \theta_2 \tan \theta_3 + \tan \theta_3 \tan \theta_1)$$

$$\therefore \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \frac{\pi}{2} \text{ のとき}$$

$$\frac{1}{\tan \theta_1} + \frac{1}{\tan \theta_2} + \frac{1}{\tan \theta_3} = \frac{1}{\tan \theta_1 \tan \theta_2 \tan \theta_3}$$

これを利用したヘロンの公式の証明



内接円の半径を r 、 $s = \frac{a+b+c}{2}$ とする

ヘロンの公式

$$\triangle ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \text{ を示す}$$

$$p_k = \frac{r}{\tan \theta_k} \quad (k=1, 2, 3) \text{ とすると}$$

$$\begin{cases} p_1 + p_2 = a \\ p_2 + p_3 = b \\ p_3 + p_1 = c \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (p_1, p_2, p_3) = (s-b, s-c, s-a)$$

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \frac{\pi}{2} \text{ より}$$

$$\frac{1}{r} \frac{(p_1 + p_2 + p_3)}{s} = \frac{p_1 p_2 p_3}{r^3}$$

$$\therefore \triangle ABC = r s = \sqrt{s p_1 p_2 p_3} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

□